$$E_1 = \frac{7}{4}\frac{ml^2}{T^2} \qquad E_2 = \frac{1}{4}\frac{ml^2}{T^2} \qquad E_3 = \frac{17}{36}\frac{ml^2}{T^2} \tag{9}$$

在 $t = T/2$ 时刻 C_1 的电压 $u = 0$，各种不同速率的粒子又能通过 C_1. 对速率 v_n' 满足条件

$$\frac{l}{v_n'} = \frac{n}{2}T \qquad n = 1,2,\cdots \tag{10}$$

的粒子又能通过 C_2. 这些粒子的速率为

$$v_n' = \frac{2l}{nT} \qquad n = 1,2,\cdots \tag{11}$$

由 C_1 到 C_2 经历的时间和由 C_2 到 G 经历的时间分别为

$$\Delta t_{n1}' = \frac{n}{2}T \qquad \Delta t_{n2}' = \frac{n}{4}T \tag{12}$$

到达 G 的时刻

$$t_n' = \frac{T}{2} + \Delta t_{n1}' + \Delta t_{n2}' = \frac{3n+2}{4}T \tag{13}$$

因为在 $t = 10T/4$ 时 D_2 关闭，故有

$$t_n' \leqslant \frac{10}{4}T \tag{14}$$

由(13)和(14)式，注意到 n 为整数，得

$$n_{max} = 2 \tag{15}$$

这些粒子进入磁场时具有的能量为

$$E_n' = \frac{1}{2}mv_2'^2 + E_0\sin\left[\left(\frac{2\pi}{T}\frac{3n+2}{4}\right)T + \frac{\pi}{4}\right] \qquad n = 1,2 \tag{16}$$

进入磁场的粒子的能量分别为

$$E_1' = \frac{9}{4}\frac{ml^2}{T^2} \qquad E_2' = \frac{3}{4}\frac{ml^2}{T^2} \tag{17}$$

由于在 $t = 3T/4$ 时 D_1 已关闭，以后无粒子再能进入 C_1. 由(9)、(17)式可知，进入磁场的粒子的能量的最大值为 E_1'，对应的速度 V_1' 最大，由 $E_1' = \frac{1}{2}MV_1'^2$，得

$$V_1' = \sqrt{\frac{9}{2}}\frac{l}{T} \tag{18}$$

进入磁场的粒子的能量的最小值为 E_2，对应的速度 V_2 最小，同理得

$$V_2 = \sqrt{\frac{1}{2}}\frac{l}{T} \tag{19}$$

2. 确定磁场边界

如图所示，在磁场区建立的直角坐标系中，已知从 O 进入

